

Внешний курс «Основы кибербезопасности»

Криптография на практике

Карпова Есения Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание.....	1
3	Теоретическое введение	1
3.1	Введение в криптографию.....	3
3.2	Цифровая подпись	5
3.3	Электронные платежи.....	8
3.4	Блокчейн	9
4	Выводы.....	11

1 Цель работы

Пройти третий этап “Криптография на практике” внешнего курса “Основы кибербезопасности”

2 Задание

- Научиться различать основные криптографические протоколы – симметричное шифрование, аутентификацию, цифровую подпись и хэширование.
- Узнать, как устроены электронные платежи
- Разобраться в системе блокчейн: как она строится, какую задачу в информатике решает

3 Теоретическое введение

Криптография делится на симметричную и асимметричную: в симметричной криптографии стороны используют общий секретный ключ (например, для шифрования или аутентификации), а в асимметричной — пару из открытого и закрытого ключей (например, для цифровой подписи или обмена ключами).

Криптографические хэш-функции — это бесключевые примитивы, обеспечивающие целостность данных и стойкость к коллизиям. Симметричное шифрование обеспечивает конфиденциальность, а цифровая подпись — аутентификацию, целостность и неотказуемость. Современные протоколы часто комбинируют симметричные и асимметричные методы для эффективности и безопасности.

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) обеспечивает три ключевых свойства: целостность сообщения (позволяет обнаружить изменения), аутентификацию (подтверждает авторство) и неотказуемость (исключает отказ от подписи). Основные применения ЭЦП — проверка подлинности обновлений ПО (верификация подписи разработчика) и сертификация открытых ключей через удостоверяющие центры (например, стандарт X.509). Алгоритм ЭЦП включает три этапа: генерацию ключевой пары (открытый и закрытый ключи), создание подписи с помощью закрытого ключа и её проверку через открытый ключ. Безопасность схемы требует, чтобы злоумышленник не мог подделать подпись, даже зная открытый ключ и имея доступ к другим подписанным сообщениям. Популярные алгоритмы ЭЦП — RSA, ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2012, а юридическая значимость подписи зависит от её типа (простая, усиленная неквалифицированная или квалифицированная).

Электронные платежи включают два основных этапа: авторизацию (криптографическую проверку) и транзакцию (перевод средств). Авторизация при оплате картой (CP) требует физического присутствия карты и PIN-кода, который используется для создания цифровой подписи, проверяемой банком-эмитентом. Для онлайн-платежей (CNP) применяется протокол 3-D Secure, где участвуют три домена: банк-эмитент, платежная система и продавец, а аутентификация происходит через многофакторную проверку (например, SMS-код). Безопасность обеспечивается за счет TLS-шифрования, разделения запрашиваемых данных (PIN — для офлайн, CVV — для онлайн) и обязательной двухфакторной аутентификации для онлайн-операций. Таким образом, система электронных платежей сочетает криптографические методы и многоуровневую проверку для защиты от мошенничества.

Блокчейн — это децентрализованная система, обеспечивающая неизменяемый публичный реестр транзакций (ledger) без участия доверенных третьих сторон. Его ключевые свойства включают постоянство данных, консенсус между участниками, живучесть (возможность добавления новых блоков) и открытость (доступность для любого участника). Для достижения консенсуса используются криптографические механизмы, такие как доказательство работы (PoW), где майнеры решают вычислительно сложные задачи (например, подбор хэша с заданным числом нулей), чтобы добавить блок и получить вознаграждение. Альтернативные механизмы, такие как доказательство доли владения (PoS), решают проблему энергозатратности PoW, но вводят зависимость от финансовой доли участника в системе. Блокчейн обеспечивает безопасность транзакций за счет цифровых подписей (подтверждающих авторство) и криптографической защиты от двойного расходования средств. # Выполнение внешнего курса

3.1 Введение в криптографию

В асимметричной криптографии одна сторона использует свой открытый ключ для шифрования данных, в то время как другая сторона использует свой секретный ключ для их расшифровки. Почему тут правильный ответ пара (как в симметричном шифровании) я без понятия ._. (рис. 1).

4.1 Введение в криптографию 3 из 7 шагов пройдено 1 из 5 баллов получен

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **940** учащихся
Из всех попыток **42%** верных

- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая -- пару из открытого и секретного ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рис. 1: В асимметричных криптографических примитивах

Криптографическая хэш-функция должна быть быстрой для вычисления, чтобы ее можно было применять на практике; независимо от размера входных данных, результат всегда будет иметь фиксированный размер и сложно найти два различных набора входных данных, которые дают один и тот же хэш (рис. 2).

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **798** учащихся
Из всех попыток **11%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ эффективно вычисляется
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ☒ стойкая к коллизиям

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: ...

Рис. 2: Криптографическая хэш-функция

AES и SHA2 не являются алгоритмами цифровой подписи: AES — это симметричный шифровальный алгоритм, а SHA2 — это криптографическая хэш-функция. А все остальные - алгоритмы цифровой подписи (рис. 3).

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **834** учащихся
Из всех попыток **19%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 3: К алгоритмам цифровой подписи относятся

Код аутентификации сообщения обычно создается с использованием симметричного ключа, который известен обеим сторонам (рис. 4).

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

Верно решили 955 учащихся
Из всех попыток 69% верных

- ☒ симметричным примитивам
☐ асимметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 4: Код аутентификации сообщения относится к

Обмен ключами Диффи-Хэллмана позволяет двум сторонам безопасно согласовать общий секретный ключ, используя асимметричные методы, даже если они обмениваются данными через небезопасный канал (рис. 5).

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

Верно решили 948 учащихся
Из всех попыток 47% верных

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 5: Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

3.2 Цифровая подпись

Протоколы электронной цифровой подписи используют асимметричное шифрование, при котором одна сторона создает цифровую подпись с помощью своего секретного ключа, а другая сторона может проверить подпись с использованием публичного ключа (рис. 6).

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **956** учащихся
Из всех попыток **71%** верных

- ☐ протоколам с симметричным ключом
☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рис. 6: Протокол электронной цифровой подписи относится к

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи использует подписанное сообщение, открытый ключ отправителя и саму подпись для проверки подлинности и целостности сообщения. Секретный ключ в этом процессе не используется, поскольку он предназначен только для создания подписи. (рис. 7).

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили **962** учащихся
Из всех попыток **46%** верных

- ☐ подпись, секретный ключ
☐ подпись, секретный ключ, сообщение
☐ подпись, открытый ключ
☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рис. 7: Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Электронная цифровая подпись обеспечивает аутентификацию, целостность и неотказ от авторства, однако сама по себе не защищает конфиденциальность сообщения. (рис. 8).

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

Верно решили **968** учащихся
Из всех попыток **53%** верных

- ☐ аутентификацию
- ☒ конфиденциальность
- ☐ неотказ от авторства
- ☐ целостность

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 8: Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Для отправки налоговой отчетности в ФНС требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, так как она соответствует требованиям законодательства и обеспечивает высокий уровень защиты и аутентичности данных. (рис. 9).

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **975** учащихся
Из всех попыток **68%** верных

- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 9: Какой тип электронной подписи понадобится для отправки отчетности в ФНС?

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи может быть получен только в сертификационном центре, который имеет право выдавать такие сертификаты в соответствии с законодательством (рис. 10).

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Верно решил 971 учащийся
Из всех попыток 61% верных

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 10: В какой организации вы можете получить сертификат ключа проверки электронной подписи?

3.3 Электронные платежи

МИР — национальная платежная система России, MasterCard — международная платежная система, предоставляющая услуги по обработке платежей. (рис. 11).

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Верно решили 900 учащихся
Из всех попыток 24% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 11: Выберите из списка все платежные системы.

Ответы на скриншоте (рис. 12) - это пример многофакторной аутентификации, так как они включают два различных фактора: что-то, что пользователь знает (пароль), и что-то, что у него есть (код, отправленный по SMS)

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Верно решили **896** учащихся
Из всех попыток **24%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 12: Примером многофакторной аутентификации является

При онлайн-платежах часто используется многофакторная аутентификация, чтобы повысить уровень безопасности транзакций, сочетая различные методы проверки, такие как пароли, коды из SMS и другие способы идентификации, чтобы подтвердить личность покупателя перед банком-эквайером. (рис. 13).

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **957** учащихся
Из всех попыток **59%** верных

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 13: При онлайн платежах сегодня используется

3.4 Блокчейн

Это свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы (Proof of Work) для обеспечения безопасности и предотвращения мошенничества в блокчейне (рис. 14).

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили 932 учащихся
Из всех попыток 49% верных

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 14: Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Все три свойства (рис. 15) важны для достижения консенсуса в блокчейн-системах :
1. Постоянство — данные в блокчейне остаются неизменными после подтверждения, что гарантирует их целостность; 2. Открытость — большинство систем блокчейн имеют открытый исходный код и прозрачные механизмы, что позволяет любому участнику сети проверять и верифицировать транзакции; 3. Живучесть — системы блокчейн должны быть устойчивыми к сбоям и атакам, то есть продолжать функционировать даже при присутствии злонамеренных участников .

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решили 864 учащихся
Из всех попыток 23% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ консенсус
- ☒ постоянства
- ☒ открытость
- ☒ живучесть

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 15: Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Участники блокчейна используют секретные ключи для создания цифровых подписей, которые подтверждают подлинность и целостность транзакций (рис. 16).

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решил 951 учащийся
Из всех попыток 48% верных

☐ обмен ключами
☐ шифрование
☒ цифровая подпись
☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Рис. 16: Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

4 Выводы

Я прошла третий этап “Криптография на практике” внешнего курса “Основы кибербезопасности” и научилась различать основные криптографические протоколы – симметричное шифрование, аутентификацию, цифровую подпись и хэширование